



Shortest paths

Esercizi

Giovedì 21 Maggio 2025

Esercizi

Creare una classe SPlab che contenga:

1. Un metodo che, usando l'algoritmo di Dijkstra, trovi il cammino minimo source-sink (dati in input un grafo orientato con pesi non negativi, una sorgente s e un vertice t)
2. Un metodo che restituisca il diametro di un grafo pesato. Il diametro di un grafo pesato è il massimo tra i cammini minimi (più leggeri) tra una coppia qualsiasi di vertici nel grafo.
3. (*)Un metodo che dato un grafo orientato pesato G con pesi non negativi e una sorgente s , calcoli i cammini di lunghezza minima tra s e ogni altro vertice v , riportandone anche il peso, e tale che, nel caso esistano più cammini della stessa lunghezza minima selezioni sempre quello di peso minimo.
4. (*)Un metodo che dato un grafo orientato pesato G con pesi non negativi e una sorgente s , calcoli i cammini minimi tra s e ogni altro vertice v , tale che, nel caso esistano più cammini minimi da s a v , selezioni sempre quello con il minor numero di archi.